

GUÍA DE ESTUDIO QUE ACOMPAÑA LOS VIDEOS DEL TEMA “PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE SEMICONDUCTORES”

VIDEO 2.1: HOW TO TRANSFORM LIGHT INTO ELECTRICITY

Slides: <https://delftxdownloads.tudelft.nl/ET3034TUx-SolarEnergy/Week2/ET3034TUx-2.1-slides.pdf>

PREGUNTA 1

¿Qué no es cierto acerca de un semiconductor a temperatura ambiente y en la oscuridad?

- a. La banda prohibida del semiconductor está dentro de un rango de 0.5 eV a 3 eV.
- b. En un semiconductor, los electrones llenan casi por completo la banda de valencia.
- c. En un semiconductor, solo unos pocos electrones llenan la banda de conducción.
- d. En un semiconductor, la banda de valencia está completamente llena de electrones.

PREGUNTA 2

¿Cuáles son los portadores "libres" en las diferentes bandas electrónicas de un semiconductor?

- a. Electrones en la banda de conducción y huecos en la banda de valencia
- b. Huecos en la banda de conducción y electrones en la banda de valencia
- c. Tanto los electrones como los huecos en la banda de conducción cuando se aplica un campo eléctrico
- d. Tanto los electrones como los huecos en la banda de valencia cuando se aplica un campo eléctrico

VIDEO 2.2.1: BAND GAP I ELECTRONS IN ATOMS

Slides: <https://delftxdownloads.tudelft.nl/ET3034TUx-SolarEnergy/Week2/ET3034TUx-2.2.1-slides.pdf>

PREGUNTA 1

¿Cuál es el número máximo de electrones que pueden ocupar el estado de energía 3p en un átomo?

- a. 2 electrones.
- b. 6 electrones.
- c. Solo 1 electrón puede ocupar este estado de acuerdo con el principio de exclusión de Pauli.
- d. 8 electrones.

VIDEO 2.2.2 BAND GAP II: ELECTRONS IN MOLECULAR BONDS

Slides: <https://delftxdownloads.tudelft.nl/ET3034TUx-SolarEnergy/Week2/ET3034TUx-2.2.2-slides.pdf>

PREGUNTA 1

De acuerdo con la descripción molecular de la banda prohibida, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- a. El nivel anti-enlace es un estado de energía más bajo que el nivel de enlace.
- b. El nivel de anti-enlace es un estado de energía más alto que el nivel de enlace.
- c. Cuanto más cerca estén los dos átomos vecinos que forman un orbital molecular, menor será la división de energía entre los niveles de enlace y antienlace.
- d. El estado de enlace de un orbital molecular representa la banda de conducción.

Band gap: Discusión

Hay muchos materiales semiconductores disponibles para la producción de celdas solares, como Si, Ge, GaAs, CdTe, CIGS, etc. Varios de ellos ya han sido introducidos en este curso. Y en las próximas semanas se discutirán en detalle más materiales semiconductores.

Pero con la información que tiene hasta ahora mismo, ¿qué material semiconductor sería su favorito para la producción de células solares y por qué? Considere, por ejemplo, su máxima eficiencia o abundancia alcanzable.

VIDEO 2.3.1 EXCITATION OF CHARGE CARRIERS I

Slides: <http://delftxdownloads.tudelft.nl/solar/week2/ET3034TUx-2.4-slides.pdf>

Y

VIDEO 2.3.2 EXCITATION OF CHARGE CARRIERS II

Slides: <https://delftxdownloads.tudelft.nl/ET3034TUx-SolarEnergy/Week2/ET3034TUx-2.3.2-slides.pdf>

PREGUNTAS DE LOS VIDEOS 2.3.1 Y 2.3.2

PREGUNTA 1

En caso de dopaje de Si, la energía del estado aceptor:

- a. se encuentra en la banda prohibida del Si, relativamente cerca de la banda de conducción.
- b. se encuentra fuera de la banda prohibida del Si, relativamente cerca del borde de la banda de conducción.
- c. se encuentra en la banda prohibida de Si, relativamente cerca de la banda de valencia.
- d. se encuentra fuera de la banda prohibida de Si, relativamente cerca del borde de la banda de valencia.

PREGUNTA 2

Un fotón con energía $E_{ph} = 1.35$ eV es absorbido por un semiconductor creando un par electrón-hueco. Al mismo tiempo, la energía perdida debido a la relajación térmica del electrón y el agujero es de 0.27 eV. ¿Cuál es la banda prohibida del semiconductor (en eV)?

PREGUNTA 3

El silicio está dopado con 10^{16} átomos de arsénico por cm^3 . Suponga una concentración de portador intrínseco igual a $1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ a temperatura ambiente. ¿Cuál es la concentración de portadores minoritarios a temperatura ambiente ($T=300\text{K}$) en 10^4 cm^{-3} ?

VIDEO 2.3.3: TRANSPORT OF CHARGE CARRIERS

Slides: <http://delftxdownloads.tudelft.nl/ET3034TUx-SolarEnergy/Week2/ET3034TUx-2.3.3-slides.pdf>

PREGUNTAS ACERCA DEL VIDEO 2.3.3

PREGUNTA 1

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa con respecto a la "difusión" de portadores de carga en semiconductores?

- a. La difusión se produce sólo en presencia de un campo eléctrico
- b. Durante la difusión, el flujo neto de portadores tiene lugar desde las regiones de alta concentración hasta las de baja concentración
- c. Con el tiempo, los portadores se difundirán aleatoriamente por toda la célula, hasta que las concentraciones de las diferentes regiones sean uniformes
- d. La difusión se produce más rápido a temperaturas más altas

PREGUNTA 2

¿Cuál de los mecanismos de recombinación de portadores de carga a continuación ocurre debido a la recombinación electrón-hueco a través de un estado defectuoso en la banda prohibida?

- a. Recombinación radiativa
- b. Recombinación Auger
- c. Recombinación de Shockley-Read-Hall (SRH)
- d. Todas las anteriores

PREGUNTA 3

La "longitud de difusión" es la longitud media que se mueve un portador entre la generación y la recombinación. Calcular la longitud de difusión minoritaria (μm) de una portadora minoritaria que tiene una vida útil de $10\ \mu\text{s}$ y una difusividad de portadora minoritaria de $D = 25.6\ \text{cm}^2/\text{s}$.

VIDEO 2.4.1 “SEMICONDUCTOR JUNCTION I: BASIC PRINCIPLES

Slides: <https://delftxdownloads.tudelft.nl/ET3034TUx-SolarEnergy/Week2/ET3034TUx-2.4.1-slides.pdf>

PREGUNTA 1

Una pieza semiconductor aislada de tipo p

- a. está cargada positivamente, debido a un exceso de huecos.
- b. Mantiene la neutralidad de la carga.
- c. está cargada negativamente, debido a un exceso de electrones.

PREGUNTA 2

Consideremos una unión p-n en equilibrio. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

Puede marcar más de una respuesta.

- a. El nivel de Fermi es constante sobre la posición.
- b. El campo eléctrico interno provoca una región de carga espacial.
- c. Se crea una corriente neta a través de la unión.
- d. Las corrientes de difusión y de desplazamiento (deriva), se compensan entre sí.

PREGUNTA 3

Considere el diagrama de bandas electrónicas de una unión p-n en equilibrio. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones obliga a la banda de conducción y valencia a doblarse en la región de carga espacial?

- a. El nivel de Fermi debe ser constante en todo el cruce.
- b. La diferencia de energía entre la banda de conducción, la banda de valencia y el nivel de Fermi debe permanecer constante en equilibrio.
- c. La región de carga espacial está totalmente agotada de portadores de carga móvil.

VIDEO 2.4.2 SEMICONDUCTOR JUNCTION II-THE SOLAR CELL

Slides: <https://delftxdownloads.tudelft.nl/ET3034TUx-SolarEnergy/Week2/ET3034TUx-2.4.2-slides.pdf>

PREGUNTA 1

Considere una unión p-n bajo voltaje de polarización directa. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Puede seleccionar más de una opción.

- a. El voltaje aplicado es positivo con respecto al potencial de la región de tipo p.
- b. Casi todo el campo aplicado se coloca en la región de agotamiento.
- c. Las concentraciones de electrones y huecos pueden ser descritas por la misma energía de Fermi.
- d. La barrera de potencial a través de la unión disminuye y la región de carga espacial se ensancha.
- e. Se puede observar una corriente neta porque la corriente causada por la deriva de las portadoras minoritarias es mayor que la causada por la difusión de las portadoras minoritarias.

PREGUNTA 2

¿Por qué la región de carga espacial se estrecha en una unión p-n iluminada en condiciones de circuito abierto?

- a. Para aumentar la corriente de difusión y permitir que una corriente neta fluya a través de la unión.
- b. Porque las corrientes fotogeneradas, de desplazamiento (deriva), y de difusión deben equilibrarse.
- c. Porque las energías de electrones y huecos cuasi-Fermi deben equilibrarse.
- d. Porque el número de átomos dopantes aumenta bajo la iluminación, lo que lleva a más portadores minoritarios.

DISCUSIÓN DE LA UNIÓN SEMICONDUCTORA

Las uniones P-N se han utilizado ampliamente para fabricar diodos en la industria microelectrónica. ¿Cree que las mejoras conseguidas en microelectrónica han afectado a la industria de las Celdas solares? Si es así, ¿de qué manera cree que han afectado a la industria solar?

REFERENCIA

[1] Principios de Funcionamiento de Semiconductores. Lista de Youtube editada por J. R. Ramos. https://youtube.com/playlist?list=PLlTrYykjlC_YrGlhFWJ-SSBrPJ5Dbx8jJa&si=zE_1_qvKyjI7SU0D . Delft University of Technology.